诚信应考,考试作弊将带来严重后果！

考试中心填写：

___年__月__日
考 试 用

湖南大学课程期末考试试卷

湖南大学课程考试试卷

专业班级：

学号：

姓名：

课程名称：数据结构；课程编码：ZH108XK24 试卷编号：A；考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九		总分
应得分	10	10	10	10	10	10	10	15	15		100
实得分											
评卷人											

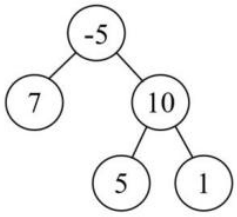
所有题目的答案请写在答题纸上，试卷上的答案一律不记分！

一、（10 分）阅读以下程序段并回答问题。

```
int x = INT_MIN;
int TreeFunction(TreeNode* root) {
    if (!root) return 0;
    int left = max(TreeFunction(root->left), 0);
    int right = max(TreeFunction(root->right), 0);
    x = max(x, left + right + root->val);
    return max(left, right) + root->val;
}
```

(1) 时间复杂度是多少？

(2) 输入二叉树结构如下图所示，最终 x 的值是多少？



二、（10 分）Huffman 编码在文件压缩方面具有重要应用。对于如下字符串：

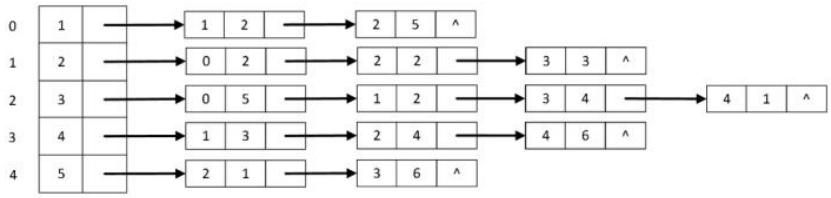
A B B B B A C D D D D B B E E E F F F F F D D B B B E

(1) 请根据字符出现频次构造 Huffman 编码树（频次**小**的位于**左**子树，频次**大**的位于**右**子树）；

(2) 给出每个字符的 Huffman 编码（左子树为 0，右子树为 1），并计算平均编码长度；

(3) 对于码流 00111001，给出译码后的字符串。

三、（10 分）下图为一个图的邻接表，请回答以下问题。



(1) 画出该图；

(2) 写出该图的深度优先遍历序列（从 v1 出发）；

(3) 画出采用 kruskal 算法构造最小生成树的过程。

四、（10 分）线段树基于分治思想通过递归划分区间，能够快速处理区间查询和区间修改等问题，它的每个节点对应一个区间[L, R]，叶子节点的区间 L=R。非叶子节点[L, R]的左孩子区间为[L, (L+R)/2]，右孩子区间为[(L+R)/2+1, R]，现在有 8 个元素 a[1..8]={15,2,9,3,7,1,4,6}，构建求其区间和的线段树。

五、（10 分）

（1）对于关键字序列（33，95，57，65，81，45，22，15，58，42）进行**从小到大**的 shell 排序，增量 d=5、3、1，画出每一趟排序结果。

（2）设一关键字序列为（25，23，30，28，21，40），则第一趟排序后为（21，23，30，28，25，40）的是（　　），并简要分析选择该答案的原因。

A.插入排序　　B.冒泡排序　　C.选择排序　　D.计数排序

六、（10 分）对于关键字序列{28，12，23，14，33，20，79，58}使用散列函数 H(key)=key mod 11 和线性探测冲突解决策略构造表长为 11 的哈希表（索引范围 0~10）。

（1）画出依次插入上述所有关键字后的最终哈希表；（注：不要求写计算过程）

（2）计算查找失败的平均查找长度（ASL，要求给出计算公式和计算结果）。

七、（10 分）红黑树是一种使用广泛的二叉查找树，STL 中的 map 就是基于红黑树实现。

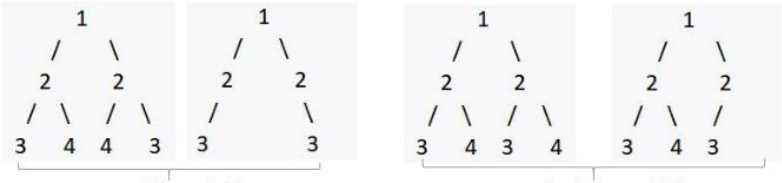
（1）红黑树相对于 AVL 树的优点是什么？

（2）红黑树左右子树的最大高度差是多少？

（3）给定序列(20, 10, 30, 5, 7, 14, 12, 13)，前 3 个结点的插入结果如下图所示，每个结点括号中的 R 和 B 分别表示红结点和黑结点，画出序列中剩余结点插入每个结点后的红黑树。

```
      20(B)
     /     \
  10(R)   30(R)
```

八、（15 分）<u>对称二叉树</u>指的是一种特殊的二叉树结构，它的左子树和右子树完全轴对称（镜像），即对于任意一个结点，它的左子结点的左子树与右子结点的右子树相同，且左子结点的右子树与右子结点的左子树相同。



请设计一个算法判定给定的二叉树 T 是否为<u>对称二叉树</u>。

要求完成：

(1) 给出算法的基本设计思想；

(2) 根据设计思想实现算法，并在关键处给出注释；

(3) 分析算法的时间复杂度。

九、（15 分）城市地下燃气管网如果存在环形回路，可能引发燃气循环滞留导致压力异常，存在泄漏或爆炸风险。请设计一个管网环路检测算法，用于检测管网中是否存在环路，并输出检测结果。管网结构可抽象为由检查井阀门节点（编

号 0~n-1）和输气管道（有向边）组成的连通图。

输入格式：第一行两个整数 n 和 m，表示管网节点数和边数；后续 m 行，每行两个整数表示管道连接的阀门节点编号。

输出格式：若存在环路输出"YES"，否则输出"NO"

输入样例 1：

6 5
0 1
0 2
1 3
2 5
3 4
4 5

输出样例 1：

Yes

输入样例 2：

3 2
0 1
1 2

输出样例 2：

No

要求完成：

(1) 给出算法的基本设计思想；

(2) 根据设计思想实现算法，并在关键处给出注释；

(3) 分析算法的时间复杂度。